ASIGNATURA: **SEGURIDAD INFORMÁTICA**	
PLAN **2021/32**	CÓDIGO ASIGNATURA **9117/98E**
SEDE **CENTRAL**	VIGENCIA **2022**
CARRERA: **LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS**	
Nº DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL **1384/21**	Nº DE RESOLUCIÓN INTERNA **149/20**

OBJETIVOS

Que los alumnos logren:

- Conocer los fundamentos, la metodología y los objetivos básicos que la seguridad de la información ofrece para proteger la información.
- Manejar los fundamentos de la criptografía y conocer algunos de los métodos y protocolos criptográficos clásicos.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Conceptos y generalidades de la seguridad de la información. Seguridad física, técnica y administrativa. Criptografía: historia, conceptos, tipos de claves, métodos. Privacidad de datos. Ingeniería social. Informática forense y ciberseguridad. Derecho informático. La Ciencia de datos y el aporte de herramientas para prevenir el fraude y mantener la seguridad en los negocios.

PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1 | FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Introducción histórica a la seguridad informática. Ciberamenazas: definiciones y conceptos. Conceptos de seguridad de la información. Seguridad física, técnica y administrativa. Principios de seguridad informática: confidencialidad, integridad y disponibilidad.

UNIDAD 2 | DESAFÍOS DE SEGURIDAD PARA LOS USUARIOS

Privacidad de la información. Ingeniería Social. Phishing. Tecnologías de protección de usuarios.

UNIDAD 3 | SEGURIDAD OFENSIVA

Hacking Ético. Escaneo de vulnerabilidades. Exploits. Seguridad para aplicaciones. DevOps. OWASP Top 10. Aplicaciones de la Ciencia de Datos a los análisis de seguridad.

UNIDAD 4 | SEGURIDAD DEFENSIVA

Análisis estático y dinámico de malware. Identificación de campañas maliciosas. Tecnologías de protección del perímetro. OSINT. Aplicaciones de la Ciencia de Datos en la prevención del fraude.

UNIDAD 5 | INTRODUCCIÓN A LA CRIPTOGRAFÍA

Conceptos básicos de criptografía. Criptografía y seguridad informática. Algoritmos criptográficos. Criptografía de clave simétrica. Algoritmo DES. Criptografía de clave asimétrica. Algoritmo RSA

UNIDAD 5 | NORMATIVAS Y ESTÁNDARES

Modelos de Gestión de la seguridad. Políticas de Seguridad y Gestión de Riesgos. Clasificación de Información y Tipos de Controles de Seguridad. Normas ISO 27001.

BIBLIOGRAFÍA

- Easttom, C. (2021). Computer Security Fundamentals (4th ed.). Pearson.
- Whitman, M. E., & Mattord, H. J. (2021). Principles of Information Security (7th ed.). Cengage Learning.
- Hadnagy, C. (2018). Social Engineering: The Science of Human Hacking (2nd ed.). Wiley.
- The Open Web Application Security Project (OWASP). (2021). OWASP Top Ten Project. Recuperado de https://owasp.org/Top10/.
- Rogers, M. (2021). Open Source Intelligence Techniques: Resources for Searching and Analyzing Online Information (8th ed.). CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Shmueli, G., Yahav, I., & Lichtendahl Jr., K. C. (2017). Data Mining for Business Analytics: Concepts, Techniques, and Applications in Python. Wiley.
- Paar, C., Pelzl, J., & Preneel, B. (2020). Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners (2nd ed.). Springer.

METODOLOGÍA

Clases teórico-prácticas.

ACTIVIDADES TEÓRICAS

En la parte teórica se realizan exposiciones del docente orientadas a que el estudiante participe activamente y desarrolle habilidades para conocer los conceptos de seguridad informática, comprendiendo la relevancia de la Ciencia de Datos en su adecuada gestión.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA

En la parte práctica los alumnos realizarán actividades prácticas de ejercitación y experimentales.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA	Horas	%
1 Módulos/Semana = 4 horas 17 Semanas/Cuatrimestre = 68 horas		
FORMACIÓN TEÓRICA	34	50
PRÁCTICA		
• Prácticas y Laboratorios	14	20
• Resolución de casos	7	10
• Proyecto y diseño	14	20
FORMACIÓN PRÁCTICA	34	50
Total Carga Horaria	**68**	**100**

APROBACIÓN DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA

- Cumplimiento con el 75% de asistencia a clase.
- Aprobación de las evaluaciones parciales y de trabajos prácticos, de acuerdo a lo establecido en la planificación de la materia.

EVALUACIÓN FINAL: RÉGIMEN DE APROBACIÓN DE LA MATERIA

La evaluación final consta de un examen oral y/o escrito, que comprenda la sustentación del trabajo final que abarca la totalidad de los contenidos estudiados durante el cuatrimestre.